

18.03.2026

Билинейные формы, их матрицы, ядра и переход к квадратичным формам

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. Лекция открывает большую тему билинейных и квадратичных форм: зачем нужны дополнительные структуры на векторном пространстве, что такое билинейная форма, как она задаётся матрицей, как меняется при замене базиса, что такое ранг, ядра, невырожденность, эквивалентность форм, симметрические и кососимметрические формы, а также как из симметрической билинейной формы получается квадратичная форма.

Содержание

1	Зачем нужны билинейные формы	2
2	Примеры билинейных форм	2
2.1	Стандартный координатный пример	2
2.2	Произведение двух линейных функционалов	3
2.3	След произведения матриц	3
2.4	Определитель как билинейная форма от столбцов	3
2.5	Интегральный пример	3
3	Пространство билинейных форм	3
4	Матрица билинейной формы	4
5	Как меняется матрица билинейной формы при замене базиса	5
6	Ранг билинейной формы	5
7	Левое и правое ядро билинейной формы	6
7.1	Как найти ядра по матрице	6
8	Невырожденные билинейные формы	7
9	Эквивалентные билинейные формы	7
10	Симметрические, антисимметрические и кососимметрические формы	7
10.1	Симметрические формы	7
10.2	Антисимметрические формы	8
10.3	Кососимметрические формы	8

11	Переход к квадратичным формам	9
11.1	Матрица квадратичной формы	9
12	Поляризация квадратичной формы	10
13	Что важно вынести с лекции	10
14	Возможные вопросы на экзамене	11

1 Зачем нужны билинейные формы

В обычном векторном пространстве есть сложение векторов и умножение вектора на число. Но этого недостаточно, чтобы говорить о длинах, углах и ортогональности.

Чтобы измерять геометрические величины, нужно ввести дополнительную структуру. Один из первых шагов — билинейные формы.

Определение 1.1 (Билинейная форма). Пусть V — векторное пространство над полем $\mathbb{F}$. Билинейной формой на V называется отображение

$$\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{F},$$

которое линейно по каждому аргументу.

То есть для всех $x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V$ и $\alpha \in \mathbb{F}$ выполнено:

$$\beta(x_1 + x_2, y) = \beta(x_1, y) + \beta(x_2, y),$$

$$\beta(\alpha x, y) = \alpha \beta(x, y),$$

$$\beta(x, y_1 + y_2) = \beta(x, y_1) + \beta(x, y_2),$$

$$\beta(x, \alpha y) = \alpha \beta(x, y).$$

Замечание 1.1. Слово “форма” обычно означает отображение, значения которого лежат в поле. В данном случае форма принимает два векторных аргумента и возвращает число.

2 Примеры билинейных форм

2.1 Стандартный координатный пример

На пространстве $\mathbb{F}^n$ можно задать

$$\beta(x, y) = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n.$$

Проверка билинейности очевидна: если заменить x на $x + \tilde{x}$, выражение распадается в сумму, а если умножить x на α , то всё выражение умножится на α . Аналогично по второму аргументу.

Замечание 2.1. Позже, когда будет введено евклидово пространство, эта форма станет стандартным скалярным произведением. Но на этом этапе это просто пример билинейной формы.

2.2 Произведение двух линейных функционалов

Пусть $f, g \in V^*$ — линейные функционалы. Тогда

$$\beta(x, y) = f(x)g(y)$$

является билинейной формой.

Линейность по первому аргументу следует из линейности f , а линейность по второму — из линейности g .

2.3 След произведения матриц

Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. Тогда

$$\beta(A, B) = \operatorname{tr}(AB)$$

является билинейной формой на пространстве квадратных матриц.

Если заменить A на $A_1 + A_2$, то

$$\operatorname{tr}((A_1 + A_2)B) = \operatorname{tr}(A_1B) + \operatorname{tr}(A_2B).$$

Аналогично по второму аргументу.

2.4 Определитель как билинейная форма от столбцов

Пусть $a_1, a_2 \in \mathbb{F}^2$ — два столбца. Определим

$$\beta(a_1, a_2) = \det(a_1, a_2).$$

Это билинейная форма от двух столбцов.

Замечание 2.2. Сам определитель как функция на пространстве матриц не является линейной функцией:

$$\det(A + B) \neq \det A + \det B$$

в общем случае. Но определитель матрицы 2×2 является линейным по каждому столбцу отдельно.

2.5 Интегральный пример

На пространстве непрерывных функций $C[a, b]$ можно задать

$$\beta(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

Линейность по каждому аргументу следует из линейности интеграла.

3 Пространство билинейных форм

Билинейные формы можно складывать и умножать на скаляры:

$$(\beta_1 + \beta_2)(x, y) = \beta_1(x, y) + \beta_2(x, y),$$

$$(\alpha\beta)(x, y) = \alpha\beta(x, y).$$

Утверждение 3.1. Множество всех билинейных форм на V является векторным пространством.

Доказательство. Сумма двух билинейных форм снова билинейна, потому что линейность сохраняется при сложении. Умножение билинейной формы на скаляр также сохраняет билинейность. Остальные аксиомы векторного пространства проверяются поточечно, то есть сводятся к аксиомам поля $\mathbb{F}$. $\square$

Это пространство часто обозначают

$$\text{Bil}(V).$$

4 Матрица билинейной формы

Пусть V конечномерно, $\dim V = n$, и выбран базис

$$\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n).$$

Определение 4.1 (Матрица билинейной формы). Матрицей билинейной формы β в базисе $\mathcal{E}$ называется матрица

$$B = (b_{ij}), \quad b_{ij} = \beta(e_i, e_j).$$

Если

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, \quad y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n,$$

то по билинейности:

$$\beta(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i b_{ij} y_j.$$

В матричном виде:

$$\boxed{\beta(x, y) = X^T B Y},$$

где X, Y — координатные столбцы векторов x, y в базисе $\mathcal{E}$.

Вывод формулы. Раскладываем оба аргумента по базису:

$$\beta(x, y) = \beta \left(\sum_i x_i e_i, \sum_j y_j e_j \right).$$

По линейности сначала по первому, потом по второму аргументу:

$$\beta(x, y) = \sum_i \sum_j x_i y_j \beta(e_i, e_j) = \sum_i \sum_j x_i b_{ij} y_j.$$

Это ровно матричное произведение $X^T B Y$. $\square$

Следствие 4.1. Если $\dim V = n$, то пространство билинейных форм на V изоморфно пространству матриц $M_n(\mathbb{F})$, а значит

$$\dim \text{Bil}(V) = n^2.$$

5 Как меняется матрица билинейной формы при замене базиса

Пусть $\mathcal{E}$ — старый базис, $\tilde{\mathcal{E}}$ — новый базис, а C — матрица перехода от нового базиса к старому. Это значит, что для координатных столбцов одного и того же вектора:

$$X = C\tilde{X}, \quad Y = C\tilde{Y}.$$

Пусть B — матрица формы в старом базисе, а $\tilde{B}$ — матрица формы в новом базисе. Тогда

$$\beta(x, y) = X^T B Y.$$

Подставим

$$X = C\tilde{X}, \quad Y = C\tilde{Y}.$$

Получаем:

$$\beta(x, y) = (C\tilde{X})^T B (C\tilde{Y}) = \tilde{X}^T C^T B C \tilde{Y}.$$

Но в новом базисе та же форма должна записываться как

$$\beta(x, y) = \tilde{X}^T \tilde{B} \tilde{Y}.$$

Значит,

$$\boxed{\tilde{B} = C^T B C.}$$

Замечание 5.1 (Важно не перепутать с операторами). Для линейного оператора матрица меняется по формуле

$$\tilde{A} = C^{-1} A C.$$

Для билинейной формы формула другая:

$$\tilde{B} = C^T B C.$$

Это не подобие, а **конгруэнтное преобразование**.

$$\boxed{\text{старый базис } \mathcal{E}} \xrightarrow{C} \boxed{\text{новый базис } \tilde{\mathcal{E}}}$$

$$B \longrightarrow \tilde{B} = C^T B C$$

6 Ранг билинейной формы

Так как матрицы одной билинейной формы в разных базисах связаны формулой

$$\tilde{B} = C^T B C,$$

где C невырождена, их ранги совпадают.

Определение 6.1 (Ранг билинейной формы). Рангом билинейной формы называется ранг любой её матрицы:

$$\text{rank } \beta = \text{rank } B.$$

Утверждение 6.1. Ранг билинейной формы не зависит от выбора базиса.

Доказательство. При замене базиса матрица B умножается слева и справа на невырожденные матрицы:

$$B \mapsto C^T B C.$$

Умножение на невырожденную матрицу не меняет ранг. Следовательно, ранг формы корректно определён. $\square$

7 Левое и правое ядро билинейной формы

Для произвольной билинейной формы нужно различать левое и правое ядро.

Определение 7.1 (Правое ядро). Правым ядром билинейной формы β называется

$$\text{Ker}_r \beta = \{y \in V : \beta(x, y) = 0 \text{ для всех } x \in V\}.$$

Определение 7.2 (Левое ядро). Левым ядром билинейной формы β называется

$$\text{Ker}_l \beta = \{x \in V : \beta(x, y) = 0 \text{ для всех } y \in V\}.$$

Утверждение 7.1. Левое и правое ядра являются подпространствами.

Доказательство. Проверим для правого ядра. Если $y_1, y_2 \in \text{Ker}_r \beta$, то для любого x :

$$\beta(x, y_1 + y_2) = \beta(x, y_1) + \beta(x, y_2) = 0.$$

Если $\lambda \in \mathbb{F}$, то

$$\beta(x, \lambda y_1) = \lambda \beta(x, y_1) = 0.$$

Значит, $\text{Ker}_r \beta$ — подпространство. Для левого ядра аналогично. □

7.1 Как найти ядра по матрице

Пусть

$$\beta(x, y) = X^T B Y.$$

Правое ядро задаётся условием

$$X^T B Y = 0 \quad \text{для всех } X.$$

Это равносильно

$$B Y = 0.$$

Значит,

$$\text{Ker}_r \beta = \text{Ker } B.$$

Левое ядро задаётся условием

$$X^T B Y = 0 \quad \text{для всех } Y.$$

Это равносильно

$$X^T B = 0,$$

или после транспонирования

$$B^T X = 0.$$

Значит,

$$\text{Ker}_l \beta = \text{Ker } B^T.$$

Следствие 7.1. Размерности левого и правого ядра совпадают:

$$\dim \text{Ker}_l \beta = \dim \text{Ker}_r \beta = n - \text{rank } B.$$

Замечание 7.1. Сами ядра в общем случае могут не совпадать. Но их размерности совпадают, потому что $\text{rank } B = \text{rank } B^T$.

8 Невырожденные билинейные формы

Определение 8.1 (Невырожденная билинейная форма). Билинейная форма называется невырожденной, если её правое ядро тривиально:

$$\text{Ker}_r \beta = \{0\}.$$

Так как размерности левого и правого ядер совпадают, это равносильно тривиальности левого ядра.

Утверждение 8.1. Для билинейной формы на конечномерном пространстве следующие условия эквивалентны:

1. β невырождена;
2. $\text{Ker}_r \beta = \{0\}$;
3. $\text{Ker}_l \beta = \{0\}$;
4. любая матрица формы невырождена;
5. $\text{rank } \beta = n$.

Доказательство. В координатах правое ядро задаётся системой

$$BY = 0.$$

Оно тривиально тогда и только тогда, когда квадратная матрица B невырождена. Это равносильно $\text{rank } B = n$. Поскольку ранг не зависит от базиса, условие корректно для любой матрицы формы. $\square$

9 Эквивалентные билинейные формы

Определение 9.1 (Эквивалентные билинейные формы). Две билинейные формы β_1 и β_2 на пространствах одинаковой размерности называются эквивалентными, если существуют базисы, в которых их матрицы совпадают.

Иначе говоря, формы эквивалентны, если одну можно получить из другой заменой базиса:

$$B_2 = C^T B_1 C$$

для некоторой невырожденной матрицы C .

Замечание 9.1. Это отношение эквивалентности: каждая форма эквивалентна себе, обратная замена базиса даёт симметричность, а композиция замен базиса даёт транзитивность.

10 Симметрические, антисимметрические и кососимметрические формы

10.1 Симметрические формы

Определение 10.1 (Симметрическая билинейная форма). Билинейная форма β называется симметрической, если

$$\beta(x, y) = \beta(y, x)$$

для всех $x, y \in V$.

В любом базисе матрица симметрической формы симметрична:

$$B^T = B.$$

Доказательство. Элемент матрицы формы:

$$b_{ij} = \beta(e_i, e_j).$$

По симметричности:

$$b_{ij} = \beta(e_j, e_i) = b_{ji}.$$

Значит, $B^T = B$. □

10.2 Антисимметрические формы

Определение 10.2 (Антисимметрическая билинейная форма). Билинейная форма β называется антисимметрической, если

$$\beta(x, x) = 0$$

для всех $x \in V$.

10.3 Кососимметрические формы

Определение 10.3 (Кососимметрическая билинейная форма). Билинейная форма β называется кососимметрической, если

$$\beta(x, y) = -\beta(y, x)$$

для всех $x, y \in V$.

В матричных терминах:

$$B^T = -B.$$

Утверждение 10.1. Из антисимметричности следует кососимметричность.

Доказательство. Если $\beta(x, x) = 0$ для всех x , то

$$0 = \beta(x + y, x + y).$$

Раскрываем по билинейности:

$$0 = \beta(x, x) + \beta(x, y) + \beta(y, x) + \beta(y, y).$$

Первый и последний члены равны нулю, поэтому

$$\beta(x, y) + \beta(y, x) = 0.$$

Значит,

$$\beta(x, y) = -\beta(y, x).$$

□

Утверждение 10.2. Если $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, то из кососимметричности следует антисимметричность.

Доказательство. Пусть $\beta(x, y) = -\beta(y, x)$. Тогда

$$\beta(x, x) = -\beta(x, x).$$

Следовательно,

$$2\beta(x, x) = 0.$$

Так как $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, получаем $\beta(x, x) = 0$. □

Следствие 10.1. Если $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, то антисимметричность и кососимметричность билинейной формы эквивалентны.

Замечание 10.1. В характеристике 2 эти понятия нужно различать: из $\beta(x, y) = -\beta(y, x)$ уже не следует $\beta(x, x) = 0$, потому что $-a = a$.

11 Переход к квадратичным формам

Пусть β — симметрическая билинейная форма. Тогда ей соответствует квадратичная форма

$$q(x) = \beta(x, x).$$

Определение 11.1 (Квадратичная форма). Квадратичной формой, связанной с симметрической билинейной формой β , называется функция

$$q : V \rightarrow \mathbb{F}, \quad q(x) = \beta(x, x).$$

В координатах, если

$$\beta(x, y) = X^T B Y,$$

то

$$q(x) = X^T B X.$$

11.1 Матрица квадратичной формы

Если B симметрична, то

$$q(x) = \sum_i b_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i < j} b_{ij} x_i x_j.$$

Поэтому коэффициент при смешанном произведении $x_i x_j$ в квадратичной форме равен $2b_{ij}$.

Пример 11.1. Пусть

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$q(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + 4x_1 x_2 + 3x_2^2.$$

12 Поляризация квадратичной формы

Главный вопрос: если дана квадратичная форма q , можно ли по ней восстановить симметрическую билинейную форму?

Если

$$q(x) = \beta(x, x),$$

то

$$q(x + y) = \beta(x + y, x + y).$$

Раскрываем:

$$q(x + y) = \beta(x, x) + \beta(x, y) + \beta(y, x) + \beta(y, y).$$

Так как β симметрична:

$$\beta(x, y) = \beta(y, x).$$

Поэтому

$$q(x + y) = q(x) + 2\beta(x, y) + q(y).$$

Отсюда

$$\beta(x, y) = \frac{q(x + y) - q(x) - q(y)}{2}.$$

Определение 12.1 (Поляризация). Формула

$$\beta(x, y) = \frac{q(x + y) - q(x) - q(y)}{2}$$

называется формулой поляризации квадратичной формы.

Теорема 12.1. Если $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, то квадратичная форма однозначно определяет симметрическую билинейную форму.

Доказательство. Формула поляризации выражает $\beta(x, y)$ только через значения q . Значит, никакой другой симметрической билинейной формы, дающей ту же квадратичную форму, быть не может. $\square$

Замечание 12.1. Для квадратичной формы обычно выбирают симметрическую матрицу. Это удобно не только из-за поляризации, но и потому, что позже появится связь симметрических матриц с самосопряжёнными операторами.

13 Что важно вынести с лекции

1. Билинейная форма — это отображение $V \times V \rightarrow \mathbb{F}$, линейное по каждому аргументу.
2. Примеры билинейных форм: координатная сумма $\sum x_i y_i$, произведение функционалов, след произведения матриц, определитель от двух столбцов, интеграл $\int fg$.
3. Билинейные формы образуют векторное пространство.
4. В выбранном базисе билинейная форма задаётся матрицей $B = (\beta(e_i, e_j))$.
5. В координатах форма записывается как $\beta(x, y) = X^T B Y$.
6. При замене базиса матрица билинейной формы меняется по формуле $\tilde{B} = C^T B C$.
7. Ранг билинейной формы не зависит от выбора базиса.
8. Нужно различать левое и правое ядро формы.
9. Форма невырождена тогда и только тогда, когда её матрица невырождена.
10. Симметрической форме соответствует симметрическая матрица.
11. При $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ антисимметричность и кососимметричность эквивалентны.
12. Симметрическая билинейная форма задаёт квадратичную форму $q(x) = \beta(x, x)$.
13. Квадратичная форма восстанавливает симметрическую билинейную через поляризацию.

14 Возможные вопросы на экзамене

- Что такое билинейная форма?
- Приведите несколько примеров билинейных форм.
- Почему билинейные формы образуют векторное пространство?
- Как строится матрица билинейной формы в базисе?
- Выведите формулу $\beta(x, y) = X^T B Y$.
- Как меняется матрица билинейной формы при замене базиса?
- Чем формула для билинейной формы отличается от формулы замены матрицы оператора?
- Почему ранг билинейной формы не зависит от базиса?
- Что такое левое и правое ядро билинейной формы?
- Как найти правое и левое ядро по матрице?
- Что значит, что билинейная форма невырождена?
- Что значит эквивалентность билинейных форм?
- Что такое симметрическая билинейная форма?
- Что такое антисимметрическая и кососимметрическая форма?
- Почему при характеристике поля не 2 антисимметричность и кососимметричность эквивалентны?
- Как из симметрической билинейной формы получается квадратичная форма?
- Что такое поляризация квадратичной формы?
- Почему квадратичная форма однозначно задаёт симметрическую билинейную форму при $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$?